

Домашнее задание 1

1. Являются ли числа иррациональными: **а)** $p\sqrt{2} + q\sqrt{3} + r\sqrt{2/3}$, где p, q, r – рациональные числа, причём хотя бы одно не равно нулю; **б)** $\log_3 36$?

2. Найти суммы: **а)** $\sum_{k=1}^{99} k \cdot k!$; **б)** $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n}$.

3. Доказать неравенство $2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$ при $n \in \mathbb{N}$.

4. Верно ли утверждение $\forall x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \in \mathbb{R} \exists r \in \mathbb{R} \exists a, b \in \mathbb{R} :$

$$\begin{cases} (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = r^2, \\ (x_2 - a)^2 + (y_2 - b)^2 = r^2, \\ (x_3 - a)^2 + (y_3 - b)^2 = r^2. \end{cases}$$